RST19 · 天基星图处理研究

面向仪器参数不完备条件的恒星检测与经验星等标定方法

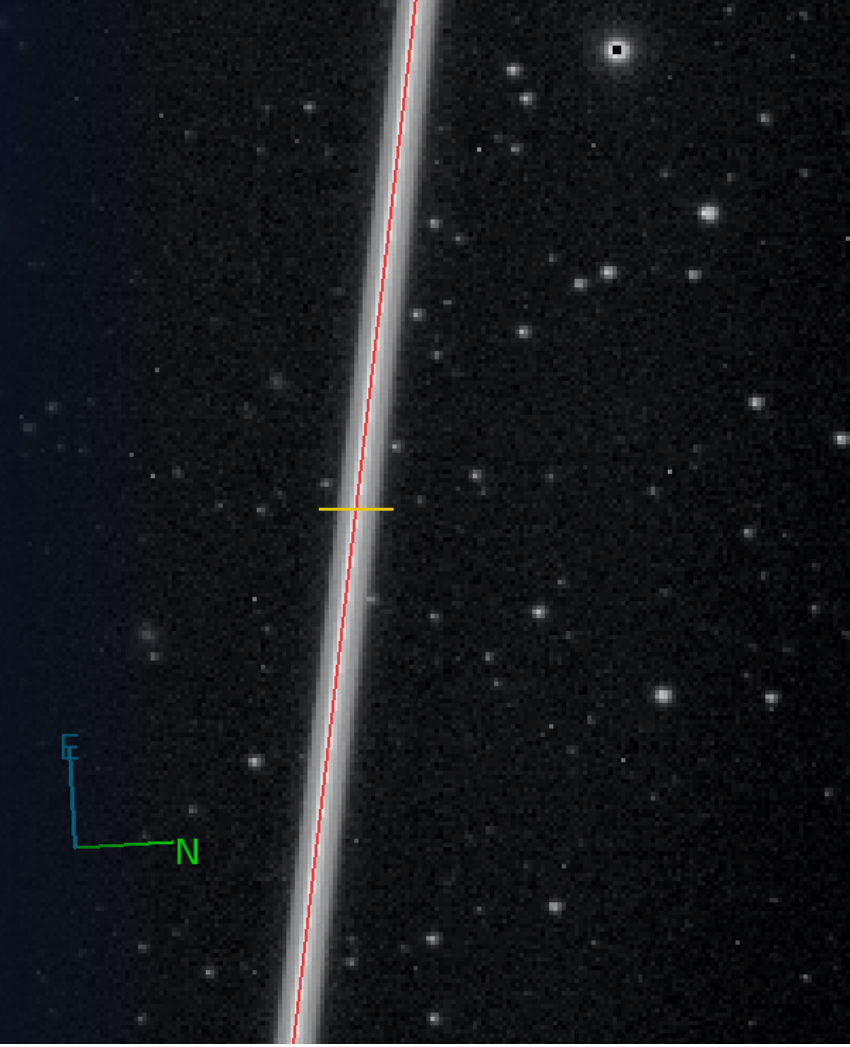
A Detection and Empirical Calibration Method for Space-Based Imagery with Incomplete Instrument Parameters

方法：判据由实测分布反推；点源与拖影纳入统一假设族

依据：三项缺陷均由本数据实测确认，而非文献推断

成果：ZP 20.4232 ± 0.0005；拖影长度 594 px；单帧 23.6 s

方案陈述 7 min · 程序演示 3 min · 答辩质询 3 min



总览

研究方案：方法—依据—成果

本文以“缺陷由数据确认 → 针对缺陷设计判据 → 以独立检验约束结论”为组织逻辑，三个环节一一对应。

一 · 我们采用的方法

- 匹配滤波检测与伪影黑名单
- 饱和判据由像素分布反推
- 加权最小二乘经验零点
- 统一假设族与广义似然比
- 极值分布阈值标定
- 沿脊线形态判据

二 · 采用该方法的依据

- 形态门对 1.93 px 的 PSF 无约束力（实测）
- 3992 DN 处存在硬饱和台阶（实测）
- nσ 的严格程度随相关长度差 9 倍（实测）
- 拖影被切为 97 段后丢弃（实测）

三 · 由此获得的成果

- ZP = 20.4232 ± 0.0005，留出 0.253 mag
- 逐帧差分散度 0.97 × 光子预期
- 拖影 L = 594 px、PA = 96.61°、21 562σ
- 单帧 23.6 s，测光结果不变

方法与依据均给出可复算的数值，成果均给出适用范围。

采用本方法的依据：三处实测缺陷

下述三项均由本数据实测确认；它们共同决定了本文必须自建判据，而不能沿用经验参数。

缺陷一 · 形态门无约束力

实现取 FWHM ∈ [0.8, 12.0] px；相对实测 PSF（1.93 px）相当于 −59% / +522%。

存活样本 FWHM 最大 4.56、椭率最大 0.647，表明该门未筛选任何真实点源。

缺陷二 · 阈值无统计含义

4σ 在 4096^2 白噪声上对应约 531 个假峰；在相关长度 3 px 的噪声中仅 59 个。

未标注相关长度与搜索规模时，nσ 的严格程度不可知。

缺陷三 · 拖影非一等对象

第 1 帧长拖影被切为 97 段，全部标为伪影并剔除；点源目录中不存在该对象。

由此导致跨历元关联失效：15 帧点源关联给出的运动目标数为 0。

三项缺陷分别对应后文的三类方法：判据反推、阈值标定与统一假设族。

方法一：检测与质量筛选

采用匹配滤波提案，并以孔径通量信噪比与伪影黑名单作为有效判据；形态门保留但不作为主要依据。

做法

- 提案：高斯核与高斯差分匹配滤波，阈值 4σ；
- 有效判据：孔径通量信噪比 ⩾ 5（存活最小 5.0008）；
- 伪影黑名单 18 项：BROAD、LINE_ARTIFACT、UNRESOLVED_BLEND、SPIKE 等；
- 形态门保留默认值，但不作为主要筛选依据。

采用该做法的理由

形态门参数与本相机 PSF 不匹配（见第 3 页缺陷一），若以其为主要判据，等于以未标定的阈值决定样本。

信噪比门与伪影判据均有明确物理含义，且伪影判据的错误方向是保守的（漏检而非误检）。

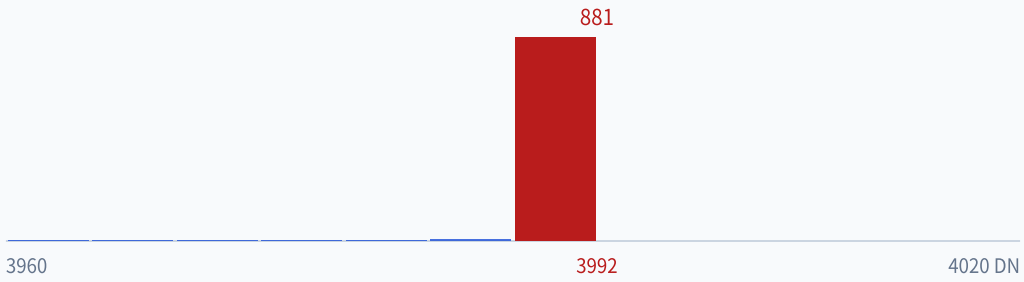
第 1 帧结果：候选 66 469，质量通过 27 552（41.4%）。

判据的取舍以“是否具有可核查的物理含义”为准。

方法二：饱和判据由像素分布反推

> 峰值分布在 3990–3993 DN 堆积而紧邻区间为空，据此将饱和判据由 20 000 DN 修正为 3 990 DN。

图 1　峰值分布（5 DN/bin）



[3990, 3994) 区间 881 个候选（峰值等于 3992 者 363 个）；[3994, 4100) 仅 1 个；原始像素层面 3990–3993 共 2 639 像元。

表 1　判据修正的定量影响

量	20 000 DN	3 990 DN
零点 ZP	20.4013	20.4111
样本内散度	0.1468	0.1451
亮端残差（G 9.5–10）	−0.131	−0.049
定标下限	G = 8.00	G = 9.48

亮端样本剔除 11.1%，亮端残差降至原值的 38%。

该判据不取自仪器标称值，而由数据分布直接确定。

方法三：经验零点标定

以 Gaia DR3 为参考做加权最小二乘拟合，同时给出零点、色项与留出误差；三者共同界定结果的可用范围。

做法

模型：$g_{emp} = m_{inst} + ZP + C \cdot (BP-RP)$。

权重：$w = 1/(\sigma_{inst}^2 + \sigma_G^2)$；先做 3×MAD 稳健剔除，再加权求解，协方差由设计矩阵给出。

检验：5 折留出、8×8 空间分块、逐帧差分（不依赖星表）。

采用该做法的理由

仪器星等不含零点，且本相机无滤光片与响应曲线，无法由理论计算零点。

留出误差而非拟合残差才反映外推能力：样本内 0.140 mag，留出 **0.253 mag**。

18 902 颗定标星；$C = -0.0852 \pm 0.0016$。

零点的不确定度以外推误差表述，并附明确的适用条件。

方法四：统一假设族与广义似然比

> 将点源表述为线段核长度趋于零的极限，使检测与形态判别在同一假设族内完成。

做法

$d(x) = A \cdot [PSF * K_\theta](x) + n(x)$，$K_\theta$ 取 δ 或单位线段 (L, ϕ)。

白化统计量 $z(x;\theta) = \Sigma\, \tilde{K}(y-x) \cdot \tilde{d}(y) / \sqrt{\Sigma\, \tilde{K}^2}$；$\Lambda = \max_\theta z$。

形态统计量 LR = z(最优线核) − z(点核)；假设族 7 长度 × 24 方向 + 点核 = 169。

采用该做法的理由

现管线中点源与拖影属两套流程，判据不可比，且拖影在点源目录中不存在（见第 3 页缺陷三）。

统一后，两类目标共享同一阈值与同一虚警率口径；形态判别由似然比给出，替代经验性的轴比与长度阈值。

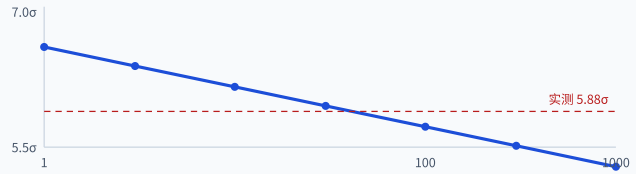
该表述不改变匹配滤波形式，仅改变对象模型的组织方式。

> 统一假设族是后续阈值标定与形态判据的前提。

方法五：检测阈值的统计标定

以随机场极值分布将阈值表述为“每帧允许虚警数”，并以并集界计入精化引入的多重性。

图 2　阈值与虚警数关系



每帧 1 个虚警对应 6.57σ；10 个对应 6.14σ；100 个对应 5.72σ。

做法

对白噪声场拟合极值分布，得位置与尺度参数；由目标虚警数反解阈值。

精化使单候选试验数由 169 增至 4 312，阈值相应抬高 **+1.655σ**。

采用该做法的理由

nσ 的严格程度随相关长度与搜索规模改变（531 对 59，见第 3 页缺陷二）。

本方法使严格程度成为可指定量：预测 5.88σ，20 帧实测 0.89 ± 1.17 个虚警。

阈值的严格程度由预设虚警数确定，而非由经验常数确定。

方法六：沿脊线形态判据

在拟合脊线上计算占空比与相对散度，用于区分均匀拖影与离散团块链。

做法

duty = #{v > 0.5 · med}/#v，scatter = 1.4826 · MAD(v)/med；判为均匀当且仅当 duty ⩾ 0.85 且 scatter ⩽ 0.25。

采样覆盖整条帧内脊线，而非以检出点为中心的窗口（因平脊上沿轴位置不可识别）。

计算在未白化的 PSF 平滑帧上进行，避免高通滤波产生负瓣。

采用该做法的理由

均匀线段核在团块链上约 80% 的采样落于背景，Λ 与长度估计均不可靠。

该判据将“模型是否适用”显式化：第 1 帧 1 087 个长候选中仅 9 个通过。

形态判据的作用是界定模型适用范围，而非提高检出数量。

方法有效性的独立检验：三项否证

设计过程中的三项判断被本团队实测否定；它们的修正直接决定了方法的形式。

否证一：假峰数按 N/l^2 下降

实测（l = 1/2/3/5 px）：538 / 515 / 468 / 358；原预测 531 / 133 / 59 / 21，比值 1.01 → 16.84。

相关长度改变的是独立分辨单元数，而非固定阈值下的超越计数。

另二项：极值公式重复计入 N_eff（得 9.00σ，实测虚警 0）；未白化时 std(z) 由 1 升至 1.72–2.50。

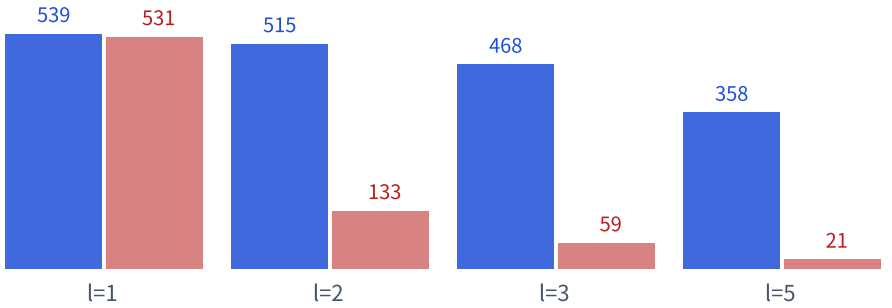


图 3　实测（蓝）与原预测（红）假峰数对比

三项否证均写入方法稿，作为方法设计的依据与限制。

成果一：检测与经验星等

在仪器参数不完备条件下，零点由 18 902 颗定标星给出，并以三重检验约束其外推误差。

检测

66 469 → 27 552

候选与质量通过；通过率 41.4%；PSF 实测 FWHM 1.93 px。

零点

20.4232 ± 0.0005

样本内散度 0.140 mag；**留出 0.253 mag**；色项 −0.0852 ± 0.0016。

三重检验

留出 0.253；分块 0.023；逐帧差分与光子预期之比 **0.97**。

目标源 g_emp = 14.3498。

零点仅在相同星表口径与同一通带声明下可比。

成果二：多历元一致性与误差下限

随机项随历元数下降至 0.0370 mag，而固定图案使合并下限止于 0.0489 mag。

随机项

0.0370 mag

单帧 0.147 → 扣除图案后 0.1435 → 15 帧合并；k 帧增益与 $1/\sqrt{k}$ 一致（偏差 ⩽6%）。

系统项

0.0489 mag

8×8 固定图案 0.032 mag，跨帧相关 0.947；15 帧零点峰峰值 2.86 mmag。

误差预算

平场 0.094、色项 ±0.14、暗端 +0.11、κ = 1.18。

系统项不随历元数改善。

0.147、0.0370 与 0.0489 mag 含义不同，引用时须分别说明。

成果三：均匀拖影的测量

> 第 1 帧长拖影被解为长度 594 px（帧内下界）、PA = 96.61°、显著性 21 562σ，与独立像素分析一致。

表 2　事件 A 的测量结果

量	测量值	核对
长度 $\hat{L}$	594.0 px	帧内下界（真值 ⩾ 597）
方位角 PA	96.61°	独立分析 96.70°
显著性 Λ	21 562	阈值的 3 040 倍
形态统计量 LR	20 200	线状显著
duty / scatter	0.987 / 0.061	判为均匀
与脊线垂距	0.0 px	位置一致



图 4　事件 A 原图裁剪（140 × 600 像元）

1 087 个长候选中仅 9 个通过均匀性判据，表明判据具有选择性。

成果四：判据的适用边界

第 9–15 帧的运动目标沿轴呈离散团块链，均匀线段模型不适用；其运动属性由多历元轨迹独立确认。

观测特征

沿轴采样（PA = 132°）：28, 22, 19, 24, 62, 53, 347, 669, 1231, 1252, 795, 566, 236, 176, 132, 45, 39, 36, 33, 17, 14 DN；背景约 25 DN，σ = 7.6。

亮点间隔约 6 px，均匀核约 80% 采样落于背景，Λ 仅达数百。

判据结果与多历元验证

- 最近点源解：$\hat{L}$ = 14.6 px，duty = 0.529，scatter = 10.3，判为非均匀；
- 7 点轨迹拟合：vx = 28.0、vy = −25.4 px/s，即 0.0885°/s，残差 3.7 px；
- 结论：单帧形态判据不适用于团块链，其运动属性须由多历元确认。

该结果界定方法的适用范围，而非方法失效的证据。

成果五：与既有管线的对照及工程落地

在保持点源目录与测光结果不变的前提下，新增拖影目录作为附加产物；单帧耗时由 73.1 s 增至 87.9 s。

表 3　与既有管线的对照

指标	既有管线	本方法
阈值口径	4σ / SNR ⩾ 5	每帧虚警数（实测 0.89）
拖影	切为 97 段后剔除	一等对象，3 条
形态判据	FWHM 门（无约束力）	duty/scatter（9/1 087）
测光结果	ZP 20.4232	一致（差 3×10^{-5}）

工程落地

- 接入点为库层（图形界面以进程内调用执行），非独立可执行文件；
- 开关 --trail-catalog on|off，默认启用；停用无附加文件与耗时；
- 启用时该步 21 个文件，停用时 20 个，点源表逐字节一致。

新增能力以附加产物形式交付，不改变已验证的星等链路。

创新点

三项工作分别对应上文的方法与成果，且均可由独立实验检验。

一 · 对象模型的统一

点源表述为线段核的零长度极限，检测与形态判别共用一个统计量。

验证：长候选 1 087 个中 9 个判为均匀拖影。

二 · 阈值的可指定性

阈值由极值分布反解，可指定每帧虚警数，并以并集界计入多重性。

验证：预测 5.88σ，实测 0.89 ± 1.17。

三 · 判据的可核查性

全部判据标注来源：数据反推、统计定义或经验调参；后者在方法稿中逐条列出（112 条中 46% 无出处）。

验证：审计表随论文公开。

本文不声称提出新的匹配滤波形式；差异在于对象模型、阈值表述与判据的可核查性。

结论与展望

> 在仪器参数不完备条件下，本文给出的判据可复算、可证伪，并明确了各自的适用边界。

结论

- 零点 ZP = 20.4232 ± 0.0005，留出 0.253 mag，三重检验一致；
- 阈值可表述为每帧虚警数，实测与预测相符；
- 均匀拖影可单帧测量（594 px、96.61°、21 562σ）；团块链须多历元确认；长度仅给下界。

展望

- 引入 Radon 变换实现长度无偏估计；
- 增补团块链假设族以扩展形态判据适用范围；
- 获取增益、平场与响应曲线，使绝对精度由经验转为可标定。

> 后续工作的首要约束仍为仪器参数；参数缺失时结论应连同限定条件一并引用。

程序演示流程

> 演示目的：验证启用拖影目录后，点源目录与测光结果保持一致，仅新增一份目录文件。

操作步骤

1. 选择第 1 帧（…163205413_9901.fits）；
2. 预设任务选择“单帧分析与研究表”；
3. 启用“拖影目录（GLRT，约 +15 s）”；
4. 运行整套任务，预计 88 s。

预期输出

- 02-rst19-sources 共 21 个文件；
- trail_catalog.json 含 3 条，首条 L = 594 px、PA = 96.61°、duty = 0.99；
- source_catalog.csv 为 66 469 / 27 552，与停用时逐字节一致；
- 测光套件：ZP 20.4232、g_emp 14.3498。

> 若现场运行受限，可直接打开已保存运行目录说明产物结构。

备答

预设问题与应答要点

问一 · 零点可靠性

留出 0.253；分块 0.023；逐帧差分 0.97 × 光子预期。系统项见表 1 与误差预算；颜色与增益缺失已在结论中限定。

问二 · 阈值依据

阈值由极值分布反解，可按每帧虚警数指定；预测 5.88σ，实测 0.89 ± 1.17。完备度曲线尚未完成，列为后续工作。

问三 · 与已有工作差异

匹配滤波形式为已有成果（Nir et al. 2018）；本文差异为对象模型统一、阈值可指定与判据可核查，均给出定量检验。

三项应答遵循同一原则：结论须附带判据、数值与适用边界。